

Question 1

Complete

Mark 0.00 out of 8.00

Flag question

Fie polinoamele

$$P_1(X) = 1 - 3X + 5X^2,$$

$$P_2(X) = 7 + 22X - 29X^2$$

$$P_3(X) = -5 + 8X - 67X^2 \in \mathbb{R}_2[X]$$

și subspațiul

$$W = \{P \in \mathbb{R}_2[X] \mid P(0) - 3P'(0) + 5P''(0) = 0, -1P'(0) - 6P''(0) = 0\}$$

1. Cercetați dacă polinoamele sunt linear dependente; în caz afirmativ completați în câmpurile de mai jos scalarii $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$ astfel încât

$$\alpha_1 P_1(X) + \alpha_2 P_2(X) + \alpha_3 P_3(X) = 0$$

$$\alpha_1 = \text{ }, \alpha_2 = \text{ }, \alpha_3 = -1.$$

2. Dimensiunea subspațiului W este .

Question 2

Not answered

Marked out of 2.00

Flag question

3. Cercetați dacă W este un complement al subspațiului generat de polinoamele $P_1(X), P_2(X), P_3(X)$ în $\mathbb{R}_2[X]$. Justificați răspunsul.

Question 3

Complete

Mark 0.00 out of 6.00

Flag question

Se consideră matricea $A = \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 7 & 2 \end{pmatrix}$ și aplicația liniară

$$f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R}), f(X) = AX - XA$$

1. Determinați nucleul și imaginea aplicației liniare f și câte o bază pentru fiecare dintre aceste două subspații, apoi completați câmpurile de mai jos:

$$\dim_{\mathbb{R}} \text{Ker}(f) = \text{ } 1$$

$$\dim_{\mathbb{R}} \text{Im}(f) = \text{ } 3$$

Question 4

Not answered
Marked out of
4.00

Flag question

2. Verificați că $E_{12}, E_{21}, E_{11} - E_{22}, E_{11} + E_{22}$ formează o bază în $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ și determinați matricea aplicației liniare f în raport cu această bază.
3. Cercetați dacă relația $\text{Ker}(f) \oplus \text{Im}(f) = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ este adevărată. Justificați răspunsul.

Question 5

Not answered
Marked out of
10.00

Flag question

Un analist de date al companiei Netflix dorește să realizeze un studiu referitor la preferințele utilizatorilor. Pentru aceasta, a clasificat oferta Netflix în trei categorii: filme artistice (1), seriale (2) și filme de animație (3).

Din studiile anterioare, se știe că dacă un utilizator vizionează într-o zi un film artistic, atunci în ziua următoare vor fi 5% șanse ca acesta să vizioneze un serial, respectiv 5% șanse să vadă un film de animație. Altfel, își păstrează preferința din ziua precedentă.

Dacă vizionează în schimb un serial, atunci în ziua următoare sunt 85% șanse să vizioneze tot un serial și 10% șanse să își îndrepte atenția către un film artistic. Dacă nu, vizionează un film de animație.

În sfârșit, cei care într-o zi văd un film de animație, a doua zi fie își modifică preferința și vizionează un film artistic (10%) sau un serial (5%), fie își mențin preferința către un film de animație.

1. Reprezentați graful corespunzător preferințelor utilizatorilor și completați în câmpurile libere de mai jos matricea de adiacență asociată

$$A = \begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

2. Analistul de la Netflix urmărește acum un nou utilizator. Fie $\mathbf{v}(n)$ vectorul preferințelor sale în ziua n de la debutul contractului. Atunci în ziua $n + 1$ preferințele sale se obțin din relația $\mathbf{v}(n + 1) = A\mathbf{v}(n)$. Știind că în prima zi a vizionat un film artistic, determinați preferințele sale peste două zile.
3. Determinați valorile proprii și vectorii proprii ai matricei A . Utilizând rezultatele obținute, preziceți care vor fi preferințele noului utilizator la o lună de la prima vizionare (se va considera că o lună are $n = 30$ zile, număr suficient de mare pentru a putea trece la limită).

Question 6

Complete
Mark 0.00 out of
2.00

Flag question

În spațiul euclidian $\mathbb{R}^3$, înzestrat cu produsul scalar canonic, considerăm subspațiul $U = \text{Sp}\{\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \\ -8 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} -20 \\ 18 \\ -36 \end{pmatrix}\}$ și vectorul $\mathbf{w} = \begin{pmatrix} -2 \\ -7 \\ 14 \end{pmatrix}$.

1. Cosinusul unghiului dintre vectorii $\mathbf{v}_1$ și $\mathbf{v}_2$ este 0.95 (completați cu două zecimale exacte).

Question 7

Not answered
Marked out of
4.00

Flag question

2. Determinați o bază ortonormată a subspațiului U , prelungiți această bază la o bază ortonormată a spațiului $\mathbb{R}^3$ și determinați coordonatele vectorului $\mathbf{w}$ în această bază.

Question 8

Not answered
Marked out of
4.00

Flag question

3. Fie $\{\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3\}$ o bază ortonormată pentru $\mathbb{R}^3$, obținută prin completarea bazei ortonormate a subspațiului U determinată anterior.
Arătați că

$$\sum_{i=1}^3 \|\mathbf{w} - \mathbf{q}_i\|^2 \geq 3\|\mathbf{w}\|^2 - 2\sqrt{3}\|\mathbf{w}\| + 3$$

cu ajutorul inegalității Cauchy-Schwarz (nu este nevoie să calculați explicit).